FIAP

GLOBAL SOLUTION · 2º SEMESTRE DE 2026

Desafio FIAP: CitizenTech

Engenharia de Software · 4º ano · 4ES

A próxima grande inovação pode estar na sua rua. E agora você faz parte dela.



01

PARTE 1

O briefing

O desafio comum a todos os cursos da FIAP neste semestre



Tecnologia avançada, problemas essenciais

A tecnologia nunca esteve tão presente em nossas vidas. Ela conecta pessoas, antecipa comportamentos, automatiza decisões e transforma setores inteiros.

Mas, enquanto os sistemas se tornam cada vez mais avançados, muitos problemas essenciais continuam fazendo parte do cotidiano.

Em todos os territórios, o desafio é o mesmo: **fazer a inovação chegar a quem realmente precisa dela.**

- Horas perdidas no trânsito
- Dificuldade de acesso a serviços
- Desperdício de água e alimentos
- Enchentes
- Falta de acessibilidade
- Isolamento de comunidades
- Pequenos produtores sem informações para decidir melhor

Na cidade e no campo, a mesma pergunta



Nas cidades

Cada rua, deslocamento, atendimento e espaço público revela oportunidades de melhoria.

mobilidade · atendimento · espaço público · segurança



No campo

Conectividade, clima, produção, logística e acesso a serviços ainda determinam a qualidade de vida e a capacidade de gerar renda.

clima · produção · logística · conectividade · renda

A pergunta que une os dois territórios: **como fazer a inovação chegar a quem realmente precisa dela?**

O que é CitizenTech

Tecnologias criadas a partir das necessidades reais das pessoas.

Mais do que digitalizar processos ou desenvolver aplicativos, CitizenTech significa combinar...

Dados	Conectividade	Sistemas inteligentes	Sensores	Automação	Design	Novos modelos de negócio
Big Data	**Cloud**	**GenAI · Visão**	**Maker Lab**	**RPA**		**BI & Startup**

...para:

Em rosa: a disciplina do 4º ano que constrói cada ingrediente

Ampliar direitos

Facilitar escolhas

Reduzir desigualdades

Tornar a vida mais segura, simples e sustentável

Não precisa ser uma solução para o governo

Uma CitizenTech pode nascer como...

- **Startup**
- **Plataforma**
- **Dispositivo**
- **Serviço**
- **Iniciativa de impacto**
- **Solução integrada entre empresas, comunidades e poder público**

O que a define é o benefício concreto que entrega ao cidadão
esteja ele em uma metrópole, em uma pequena cidade, no campo ou em uma comunidade remota.

O desafio: comece pelo território, não pela tecnologia

Identifique um problema real que afete a vida das pessoas e crie uma solução tecnológica capaz de gerar uma melhoria concreta. Antes de pensar na tecnologia:

1 **Observe**
o território

2 **Compreenda**
o contexto

3 **Escute**
quem convive com o problema

QUEM PODE SER O SEU CIDADÃO

- Cidadão de uma grande metrópole
- Morador de uma pequena cidade
- Produtor rural
- Estudante
- Idoso
- Pessoa com deficiência
- Trabalhador
- Empreendedor
- Agente público

Onde atuar e o que construir

ÁREAS POSSÍVEIS

Mobilidade | Segurança | Saúde | Educação | Acessibilidade

Moradia | Energia | Água | Saneamento

Produção de alimentos | Conectividade | Trabalho

Emergências | Serviços públicos | Participação social

ou qualquer outro desafio que interfira na qualidade de vida.

FORMATOS POSSÍVEIS

- Aplicativo
- Plataforma
- Dispositivo
- Sistema inteligente
- Serviço
- Novo modelo de negócio
- Uma combinação dessas possibilidades

COMO AVANÇAR

Pesquise → **Converse** → **Conecte dados** → **Construa protótipos** → **Teste hipóteses** → **Desenvolva uma narrativa**

Uma tecnologia centrada no cidadão precisa ser...

Considere também quem pode ter dificuldade para acessar a sua solução.

- **Simples**
- **Segura**
- **Inclusiva**
- **Acessível**
- **Adequada à realidade em que será usada**

E, ALÉM DISSO, DEVE

- **Proteger dados**
- **Respeitar diferenças**
- **Continuar relevante fora dos cenários ideais de infraestrutura e conectividade**

O mais importante não é a complexidade da tecnologia utilizada, mas a profundidade com que você entende o problema e a capacidade de demonstrar resultados para as pessoas.

Seis perguntas que toda proposta precisa responder

01

Quem é o cidadão beneficiado?

02

Qual problema será resolvido?

03

Como a solução funcionará?

04

Quais tecnologias serão empregadas?

05

Quem participará do ecossistema?

06

Como o impacto poderá ser medido e ampliado?

Para se inspirar: cidade, serviços e cidadania

Rotas urbanas acessíveis que considerem calçadas, iluminação, segurança e diferentes formas de mobilidade

Sistemas de previsão de enchentes, deslizamentos, incêndios e ondas de calor com alertas direcionados à população

Plataformas de zeladoria colaborativa para identificar, priorizar e acompanhar problemas dos espaços públicos

Tecnologias de apoio a idosos e pessoas com deficiência para ampliar autonomia, segurança e acesso a serviços

Ferramentas de saúde preventiva e orientação remota para populações distantes ou com atendimento limitado

Assistentes digitais que simplifiquem o acesso a documentos, direitos, benefícios e serviços públicos

Plataformas de participação cidadã para consultas, propostas, decisões comunitárias e acompanhamento de resultados

Soluções comunitárias para segurança, comunicação e coordenação de recursos em situações de emergência

Para se inspirar: campo, recursos e renda

- Soluções para reduzir desperdício de água, energia e alimentos em residências, comunidades e pequenos negócios
- Soluções de conectividade e acesso digital para comunidades rurais, periféricas ou isoladas
- Sistemas de apoio ao pequeno produtor com dados climáticos, manejo, preços, crédito, seguro e acesso a mercados
- Tecnologias para monitorar irrigação, solo, saúde animal e produtividade com baixo custo e uso simples
- Plataformas para aproximar produtores locais, cooperativas, comércio, escolas e consumidores, reduzindo perdas logísticas
- Ferramentas de capacitação e inclusão produtiva conectadas às oportunidades reais de cada território
- Modelos de negócio de impacto que transformem problemas locais em serviços sustentáveis e capazes de ganhar escala

Nenhuma dessas sugestões é obrigatória. O ponto de partida é sempre a necessidade humana que o grupo observou.

Conexão com os ODS da ONU

O desafio está alinhado à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que propõem uma atuação conjunta para melhorar a vida das pessoas, reduzir desigualdades e proteger o planeta.

ODS **2**
Fome zero e agricultura sustentável

ODS **3**
Saúde e bem-estar

ODS **4**
Educação de qualidade

ODS **9**
Indústria, inovação e infraestrutura

ODS **10**
Redução das desigualdades

ODS **11**
Cidades e comunidades sustentáveis

ODS **13**
Ação contra a mudança global do clima

Obrigatório: cada projeto deverá identificar os ODS aos quais está conectado e explicar de que forma contribui para suas metas.

Fontes para aprofundar

UN-Habitat

Diretrizes internacionais para cidades inteligentes centradas nas pessoas

Acessar a fonte

FAO

Recursos sobre agricultura digital

Acessar a fonte

PNUD

Estratégia de transformação digital inclusiva

Acessar a fonte

ONU

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: cidades e comunidades sustentáveis

Acessar a fonte

02

PARTE 2

O desafio do 4º ano

Como a Engenharia de Software responde ao briefing CitizenTech



Muitas soluções para o cidadão morrem como protótipo.

Nascem em hackathons e salas de aula, impressionam na apresentação e param ali: sem dados reais, sem segurança, sem operação e sem quem pague a conta. No último ano, a régua é outra: o que vocês construírem precisa funcionar fora da sala.

Desafio central: CitizenTech em Produção

Sua equipe é uma startup de engenharia que vai entregar uma CitizenTech como MVP funcional ou protótipo navegável: um produto que o avaliador consegue abrir, usar e entender, sustentado por dados, inteligência artificial, automação, infraestrutura segura e modelo de negócio.

Não precisa estar 100% construído, mas precisa funcionar de verdade no que se propõe a mostrar.

Um único produto por equipe atravessa as sete disciplinas.
Cada disciplina constrói um componente do mesmo sistema. O MVP é o ponto em que tudo se integra.

O QUE O 4º ANO EXIGE



Funciona
MVP ou protótipo navegável em URL pública, que o avaliador usa sem precisar de explicação



Dados de verdade
Fontes públicas e abertas, ou dados simulados com geração justificada e documentada



Engenharia de produção
Arquitetura, CI/CD, segurança, monitoramento e LGPD desde o início



Negócio e impacto
Quem paga, quem usa, como escala e como o impacto no cidadão será medido

O percurso da equipe

ETAPAS 1 E 2: CONCEPÇÃO DA EQUIPE

ETAPAS 3 A 6: COMPONENTES DAS DISCIPLINAS

1 2 3 4 5 6

Descobrir

Problema real com evidência: quem sofre, quanto custa, por que importa e o que existe hoje.

Arquitetar

Componentes, fluxos, contratos de API e stack definidos. Decisões registradas e justificadas.

Dados

Pipeline que coleta, trata e entrega os dados que alimentam o produto e os modelos.

Embarcar IA

Modelos de visão computacional e IA generativa resolvendo uma parte real do problema.

Colocar no ar

MVP publicado com CI/CD, segurança e monitoramento, além de automações e dispositivo físico.

Defender

Pitch com demonstração do MVP, modelo de negócio, indicadores de impacto e ODS.

Pensem como engenheiros: cada componente precisa se encaixar no mesmo sistema, e não existir como parte solta.

A Ficha Técnica do MVP

A base comum da equipe.

Preencham a ficha depois de definir a arquitetura e usem-na para abrir o README do repositório principal e a documentação de cada disciplina. Assim, todos os professores avaliam o mesmo produto, com a mesma lógica.

A ficha responde às seis perguntas do briefing e mostra onde cada componente se encaixa.

Nome do produto	
Cidadão e território	
Problema, em uma frase	
Proposta de valor	
Arquitetura: componentes	
Fontes de dados	
Modelos de IA utilizados	
URL do MVP e repositório	
Indicadores de impacto	
ODS conectados	

Princípios de engenharia do produto

Segurança e LGPD by design

Credenciais fora do código, dados pessoais minimizados e protegidos, e transparência sobre o que é coletado e por quê.

Acessível de verdade

Contraste, leitor de tela, navegação por teclado e linguagem simples. O cidadão real não é o usuário ideal.

Resiliente ao mundo real

Pouca conectividade, celulares de entrada e falhas de serviço. Prevejam alternativas e degradem com elegância.

IA responsável

Expliquem como o modelo decide, avaliem vieses e mantenham uma pessoa no circuito nas decisões que afetam o cidadão.

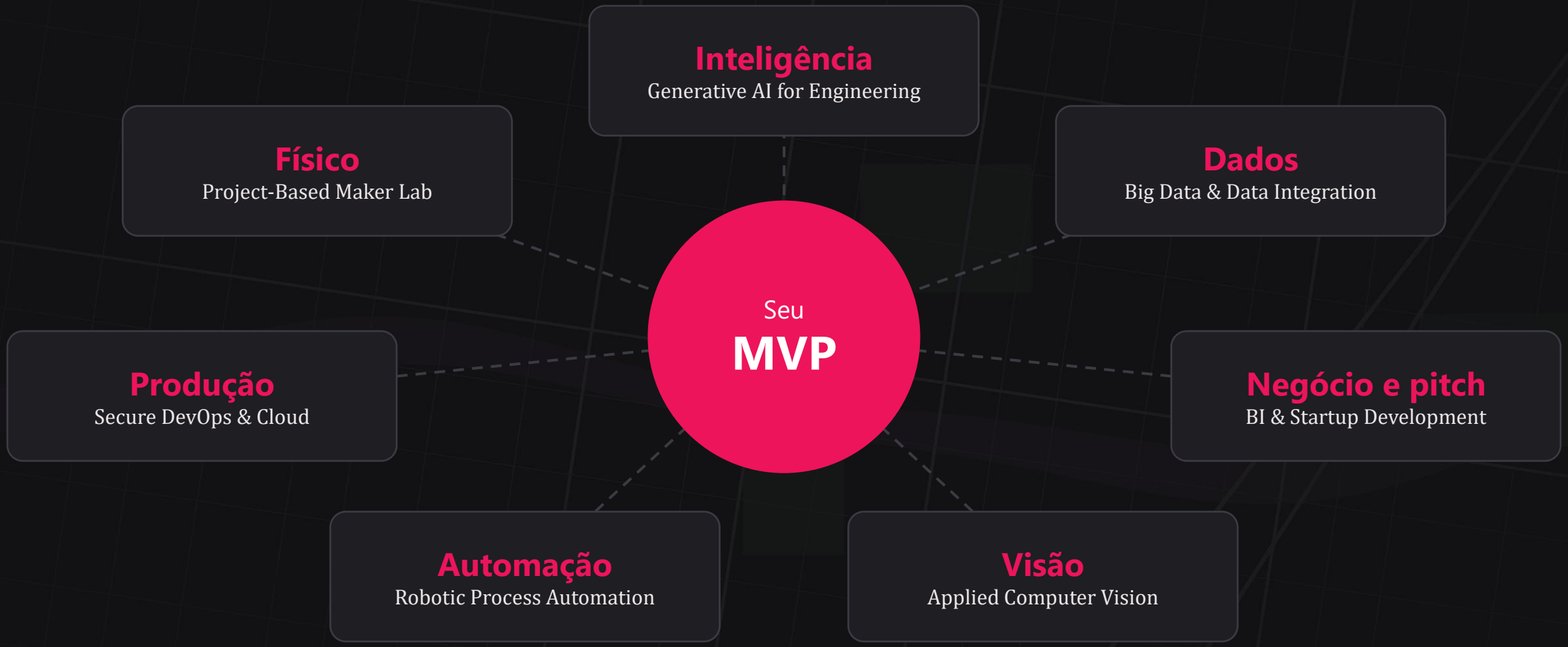
Integração real

Componentes que conversam por contratos claros, como APIs, filas ou bancos, e não por prints colados lado a lado.

Reprodutível

README, requirements e instruções que permitem a qualquer avaliador rodar, testar e entender o que foi construído.

Um MVP, sete componentes



Componentes sugeridos pela coordenação. A entrega de cada disciplina é definida pelo professor nas páginas seguintes.

03

PARTE 3

Regras da GS

Prazos, grupos e o que vale para todas as disciplinas



Regras da GS

Prazo
Entrega até **19/11**, às 23h55, no portal de cada disciplina. Presença não obrigatória durante o período da GS.

Equipe
Até 5 alunos da mesma turma. A mesma equipe e o mesmo produto em todas as disciplinas.

Envio
Somente um integrante faz o envio de cada disciplina, pelo portal da disciplina no ambiente virtual FIAP.

Valor
14 pontos por disciplina vinculada à GS.

Pitch
Business Intelligence & Startup Development é a disciplina do pitch em vídeo, com demonstração do MVP. Roteiro e critérios na página da disciplina.

Links públicos
Repositórios, aplicações e vídeos precisam estar públicos e funcionando durante a correção, que ocorre em até uma semana após o encerramento.

04

PARTE 4

As disciplinas

Cada professor compõe aqui a sua parte do desafio



Sete disciplinas, um projeto

Disciplina	Componente	Professor(a)	Entrega no portal
Generative AI for Engineering	**Inteligência**	Reinaldo Ramos	**19/11**
Big Data Architecture & Data Integration	**Dados**	Ana Machado	**19/11**
Business Intelligence & Startup Development	**Negócio e pitch**	Henio Scheidt	**19/11**
Applied Computer Vision	**Visão**	Claudiney Sanches	**19/11**
Robotic Process Automation	**Automação**	Cibele Ribeiro	**19/11**
Secure DevOps Tools & Cloud Computing	**Produção**	Cleórbete Santos	**19/11**
Project-Based Maker Lab	**Físico**	Thais Kabuchi	**19/11**

Por favor, entre em contato diretamente com o Reinaldo Augusto para verificar o que será exigido na GS do 2° semestre de 2026.

01

DISCIPLINA 1 DE 7 · COMPONENTE: INTELIGÊNCIA

Generative AI for Engineering

Professor(a): **Reinaldo Augusto de Oliveira Ramos**

NOME DA ATIVIDADE

TBD

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

TBD

Generative AI for Engineering | [TBD]

Conceito da atividade

TBD

Objetivo

TBD

Por favor, entre em contato diretamente com o Reinaldo Augusto para verificar o que será exigido na GS do 2° semestre de 2026.

Entregáveis

TBD

Formato, entrega e avaliação

TBD

02

DISCIPLINA 2 DE 7 · COMPONENTE: DADOS

Big Data Architecture & Data Integration

Professor(a): **Ana Machado**

NOME DA ATIVIDADE

Pipeline de Dados do MVP CitizenTech

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Dados: o pipeline orquestrado que coleta, trata e entrega os dados que alimentam o produto.

Big Data Architecture & Data Integration | Pipeline de Dados do MVP CitizenTech

Conceito da atividade

Toda CitizenTech depende de dados reais, ou simulados de forma justificada, para funcionar. Esta atividade materializa o componente "Dados" do MVP: a equipe projeta a arquitetura e constrói um pipeline orquestrado de ingestão, tratamento e modelagem, aplicando ETL/ELT e orquestração (Airflow).

Objetivo

Demonstrar um pipeline de dados funcional, do dado bruto ao dado pronto para uso, que alimenta de fato o MVP e, quando houver, os modelos de IA da equipe. Não basta um notebook isolado: o pipeline precisa rodar de ponta a ponta, de forma orquestrada e repetível.

Entregáveis

- Repositório com o pipeline (scripts, notebooks ou DAGs) e instruções de execução
- Diagrama de arquitetura e dicionário de dados das tabelas entregues
- Prints ou vídeo curto do pipeline rodando (DAG no Airflow, logs, dados carregados)

Formato, entrega e avaliação

- Link do repositório + PDF único com diagrama de arquitetura e dicionário de dados
- Portal da disciplina até 19/11, 23h55 — um envio por equipe
- 14 pontos: **Pipeline funcional 8 · Arquitetura e documentação 6** — ver critérios no README da disciplina

03

DISCIPLINA 3 DE 7 · COMPONENTE: NEGÓCIO E PITCH

Business Intelligence & Startup Development

Professor(a): **Henio Luiz Scheidt**

NOME DA ATIVIDADE

Pitch de Negócio + MVP CitizenTech

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Negócio e pitch: o modelo de negócio, os indicadores e o pitch que defende o MVP diante da banca.

Business Intelligence & Startup Development | Pitch + MVP CitizenTech

Conceito da atividade

A GS fecha o ciclo que a equipe percorreu no semestre: Lean Canvas, entrevistas, protótipo, MVP 0 e MVP 1. Agora a startup se apresenta como uma CitizenTech: o pitch defende o negócio e o MVP prova que ele funciona para um cidadão real.

Objetivo

Demonstrar que o produto resolve um problema real de um cidadão identificado, sustentado por um modelo de negócio coerente (Lean Canvas consolidado) e por um MVP que entrega o primeiro valor de ponta a ponta — não um protótipo de apresentação.

Entregáveis

- Vídeo-pitch (até 5 min) com demo do MVP — link público, todos participam
- Lean Canvas consolidado: 9 blocos com o que foi validado
- Modelo de negócio: proposta de valor, receita e preço, canais e métricas
- MVP em URL pública + repositório + Ficha Técnica do MVP

Formato, entrega e avaliação

- PDF único: Lean Canvas + modelo de negócio + links clicáveis (vídeo, MVP, repositório)
- Portal da disciplina até 19/11, 23h55 — um envio por equipe
- 14 pontos: **Pitch 7 · MVP 7** — rubrica e roteiro nos próximos slides

Avaliação: Pitch 7 pontos · MVP 7 pontos

Bloco	Critério	O que será avaliado	Pontos
Pitch	**Lean Canvas**	Os 9 blocos consolidados e coerentes entre si: hipóteses validadas desde o CP1 e o que mudou pelo caminho	**2,0**
Pitch	**Modelo de Negócio**	Proposta de valor, fontes de receita e precificação, canais de entrada e métricas-chave — a conta fecha	**2,5**
Pitch	**Narrativa (Storytelling)**	História com começo, meio e fim — problema, cidadão, solução e impacto — em até 5 min, com todos os integrantes	**2,5**
MVP	**Demonstração da funcionalidade ponta a ponta**	O fluxo central operando de verdade em URL pública, do primeiro clique ao resultado — sem telas falsas	**3,5**
MVP	**Valor entregue, destacado e evidenciado**	O que o cidadão ganha, mostrado com evidência: uso real, teste documentado ou métrica antes/depois	**3,5**

Roteiro do pitch: seis blocos em cinco minutos

01



Problema e cidadão

0:45 · quem sofre, onde e o que isso custa hoje

02



Solução e proposta de valor

0:45 · o que muda na vida do cidadão

03



Demo do MVP

1:30 · o fluxo central funcionando, de verdade

04



Modelo de negócio

1:00 · Lean Canvas, receita, preço e canais

05



Impacto e ODS

0:30 · indicadores e como o impacto escala

06



Time e próximos passos

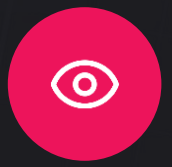
0:30 · o que falta e o que vocês pedem

04

DISCIPLINA 4 DE 7 · COMPONENTE: VISÃO

Applied Computer Vision

Professor(a): **Claudiney Sanches Junior**



NOME DA ATIVIDADE

Pitch Visão Computacional

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Visão: o componente que enxerga o problema por imagens e transforma o que vê em informação.

Applied Computer Vision | Pitch Visão Computacional

Conceito da atividade

Elaborar um software utilizando técnicas de processamento de imagem, transformação e IA. O pitch irá identificar e recolher dados reais de maneira autônoma. CitizenTech: o pitch deverá provar que funciona para um cidadão real.

Objetivo

Demonstrar que o produto resolve um problema real de um cidadão identificado de forma clara no projeto demonstrando que entrega o valor de ponta a ponta — não um protótipo de apresentação.

Entregáveis

- Vídeo (até 5 min) com demo do projeto desenvolvido — link público com a participação de todos integrantes
- Devem apresentar URL pública + repositório + documentação
- Documento com a explicação das transformações intermediárias (processamento de imagem que estão realizando) e quais dados são extraídos das imagens

Formato, entrega e avaliação

- PDF único: explicação das transformações realizadas sobre as imagens + links clicáveis (vídeo, repositório, imagens intermediárias geradas, dados obtidos)
- Portal da disciplina até 19/11, 23h55 — um envio por equipe
- 14 pontos: 3 pontos documentação, 3 pontos video, 8 pontos automação

05

DISCIPLINA 5 DE 7 · COMPONENTE: AUTOMAÇÃO

Robotic Process Automation

Professor(a): **Cibele Lopes Ribeiro**

NOME DA ATIVIDADE

CitizenTech: Da Análise de Processos à Automação com UiPath

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Automação: o robô que executa de ponta a ponta um processo que hoje depende de trabalho manual.

Robotic Process Automation | CitizenTech: Da Análise de Processos à Automação com UiPath

Conceito da atividade

Soluções de impacto social frequentemente enfrentam barreiras operacionais: sistemas públicos legados, ausência de APIs diretas, triagens manuais lentas e cadastros duplicados. Para tornar o MVP viável e escalável no mundo real, a equipe deve identificar um gargalo operacional na jornada do cidadão, avaliar criticamente se a solução ideal é RPA ou não, mapear o fluxo operacional e automatizá-lo com robôs de software.

Objetivo

Demonstrar capacidade analítica e técnica de engenharia ao:

- *Justificar a viabilidade técnica de automação (diagnóstico: RPA vs. Integração Nativa/API).*
- *Modelar o processo em linguagem BPM (fluxos As-Is e To-Be padronizados).*
- *Implementar um robô funcional, estável e resiliente no UiPath Studio, integrado ao ecossistema do MVP.*

Entregáveis

- *Relatório em PDF contendo: Escolha do processo com print do resultado da planilha de assessment, Business Case (não é obrigatório o cálculo de ROI, ou adotem premissas de mercado).*
- *Automação no UiPath Studio (print da solução + arquivo .xaml)*
- *Vídeo Explicativo da solução com a mesma rodando (até 3 min) – colocar uma pessoa explicando a solução e a automação (não precisa aparecer o rosto)*

Formato, entrega e avaliação

O Aluno deverá entregar o arquivo PDF junto aos arquivos da automação e o link para o vídeo em uma pasta compactada .zip pela abertura da atividade do teams até o dia 19/11/2026 às 23h55. – um envoi por equipe
14 pontos: 3 pontos documentação, 3 pontos video, 8 pontos automação no UiPath

06

DISCIPLINA 6 DE 7 · COMPONENTE: PRODUÇÃO

Secure DevOps Tools & Cloud Computing

Professor(a): **Cleórbete Santos**

NOME DA ATIVIDADE

Deploy Blindado

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Produção: o MVP no ar, com CI/CD, segurança e monitoramento em nuvem.

Secure DevOps Tools & Cloud Computing | Deploy Blindado

Conceito da atividade

No último ano, ninguém publica clicando em botão. A equipe empacota a CitizenTech em container, descreve a nuvem em Terraform e monta um pipeline que barra segredo vazado e vulnerabilidade antes de qualquer coisa chegar ao cidadão.

Objetivo

Colocar o MVP no ar por um pipeline DevSecOps de ponta a ponta: build, Gitleaks e Semgrep, deploy automático em infraestrutura criada por código e observabilidade com dashboard e alerta.

Entregáveis

Repositório público com Dockerfile, workflow e Terraform; URL pública do MVP; PDF com arquitetura, evidências (prints) e custo; Ficha Técnica do MVP no README.

Formato, entrega e avaliação

PDF único com links clicáveis, no portal da disciplina até 19/11, 23h55, um envio por equipe. 14 pontos, critérios no próximo slide.

Secure DevOps Tools & Cloud Computing | Avaliação: 14 pontos

Container e IaC · 5,0

Dockerfile enxuto, usuário não root, sem segredo na imagem e stack subindo com docker compose (2,0). Nuvem criada por Terraform, state e .tfvars fora do repo, porta admin nunca aberta para 0.0.0.0/0 (3,0).

Pipeline DevSecOps · 4,0

GitHub Actions com build, Gitleaks, Semgrep e Trivy a cada push, segredos em GitHub Secrets e deploy automático. Mostrar uma execução barrada e a corrigida.

Observabilidade · 3,0

Dashboard com as 4 métricas de ouro (Prometheus e Grafana, Application Insights ou CloudWatch) e um alerta disparado. Prometheus e Grafana podem rodar local apontando para o MVP publicado.

Documentação · 2,0

Diagrama da arquitetura, responsabilidade compartilhada, onde ficam os dados pessoais (LGPD), estimativa de custo e README reproduzível.

07

DISCIPLINA 7 DE 7 · COMPONENTE: FÍSICO

Project-Based Maker Lab

Professor(a): **Thais Aparecida Fernandes Kabuchi**



NOME DA ATIVIDADE

CitizenTech: Cidade remodelada

PAPEL NO MVP DA EQUIPE

Físico: a peça modelada e fabricada que melhora um objeto real do espaço público.

Project-Based Maker Lab | CitizenTech: Cidade remodelada

Conceito da atividade

Cada equipe escolhe um objeto real da cidade que não funciona bem para quem o usa, como o botão do semáforo, o bebedouro publico, o corrimão de escada, ou o assento do ponto. A equipe fotografa, mede, modela o original em CAD e propõe uma versão melhorada, fabricada com corte a laser e impressão 3D.

Objetivo

Mostrar, em formato antes e depois, como o redesign resolve a falha para o cidadão afetado, com protótipo fabricado e ODS conectados. Ao final, a equipe publica o projeto no MakerWorld, devolvendo à comunidade algo que qualquer prefeitura ou Fab Lab poderia fabricar.

Entregáveis

- Diagnóstico: fotos no local, medidas em croqui e quem é afetado
- Modelos em CAD do original e do redesign, lado a lado
- Ao menos 1 peça a laser e 1 impressa em 3D, com arquivos (DXF/SVG e STL/3MF) e fotos
- Antes e depois com ODS + publicação no MakerWorld (obrigatória)

Formato, entrega e avaliação

- PDF único com links clicáveis (MakerWorld e pasta ou repositório dos arquivos)
- Portal da disciplina até 19/11, 23h55 — um envio por equipe
- 14 pontos: Diagnóstico 2 · CAD 5 · Fabricação 3 · Impacto 2 · MakerWorld 1,5 · PDF 0,5 — bônus de até +1,0 nos próximos slides

Roteiro do pitch: seis blocos em cinco minutos

01



Escolher e Observar

Fotos no local e quem é afetado pela falha

02



Medir

Medidas com trena ou paquímetro, em um croqui simples

03



Modelar o original

Modelo em CAD, simplificado ao que importa para o problema

04



Redesenhar

Versão melhorada modelada em CAD

05



Fabricar

1 peça a laser e 1 impressa em 3D; objetos grandes podem ser feitos em escala

06



Comparar e publicar

Antes e depois, ODS e publicação no MakerWorld

Avaliação: 14 pontos · bônus de até +1,0

Bloco	Critério	O que será avaliado	Pontos
Diagnóstico	Diagnóstico do original	Fotos no local, medidas em croqui e quem é afetado pela falha	2,0
CAD	Modelo do original	Objeto original modelado em CAD, simplificado ao que importa para o problema	2,0
CAD	Modelo do redesign	Versão melhorada modelada em CAD e comparada lado a lado com o original	3,0
Fabricação	Peças fabricadas	Ao menos 1 peça a laser e 1 impressa em 3D, com arquivos de fabricação e fotos do protótipo	3,0
Impacto	Antes e depois e ODS	O que falhava, o que mudou, o ganho para o cidadão e os ODS conectados	2,0
Comunidade	Publicação no MakerWorld	Título, descrição, fotos, arquivos e crédito da peça baixada, com link no PDF	1,5
Entrega	Organização do PDF	Seções do enunciado completas e links clicáveis funcionando	0,5
Bônus	Peça baixada integrada	Função real no projeto, creditada com link; a parte principal do redesign é da equipe	+0,5
Bônus	Vídeo de até 2 min	Objeto original, protótipo e como ele resolve o problema · nota máxima 14	+0,5

FIAP

Olhe ao redor. Escolha um problema que mereça ser resolvido.

E construa uma CitizenTech capaz de tornar a vida de alguém melhor.

Bom trabalho a todos e todas.